Provisioning NVMe

ONTAP 9

NetApp
June 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/san-admin/manage-nvme-concept.html on June 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Provisioning NVMe . . . 1
Panoramica di NVMe . . . 1
Requisiti di licenza NVMe . . . 2
Supporto e limitazioni NVMe . . . 2
Configurare una VM di storage per NVMe . . . 4
Eseguire il provisioning dello storage NVMe . . . 8
Mappare uno spazio dei nomi NVMe in un sottosistema . . . 10

Provisioning NVMe

Panoramica di NVMe

È possibile utilizzare il protocollo NVMe (non-volatile Memory Express) per fornire storage in un ambiente SAN. Il protocollo NVMe è ottimizzato per le performance con lo storage a stato solido.

Per NVMe, le destinazioni di storage sono chiamate namespace. Uno spazio dei nomi NVMe è una quantità di storage non volatile che può essere formattata in blocchi logici e presentata a un host come dispositivo a blocchi standard. È possibile creare spazi dei nomi e sottosistemi, quindi mappare gli spazi dei nomi ai sottosistemi, in modo simile al modo in cui i LUN vengono forniti e mappati a igroups per FC e iSCSI.

Le destinazioni NVMe sono connesse alla rete attraverso un'infrastruttura FC standard utilizzando switch FC o un'infrastruttura TCP standard utilizzando switch Ethernet e adattatori lato host.

Il supporto per NVMe varia in base alla versione di ONTAP in uso. Vedere "Supporto e limitazioni NVMe" per ulteriori informazioni.

Che cos'è NVMe

Il protocollo NVMe (nonvolatile memory express) è un protocollo di trasporto utilizzato per accedere a supporti di storage non volatili.

NVMe over Fabrics (NVMeoF) è un'estensione di NVMe definita dalle specifiche che consente la comunicazione basata su NVMe su connessioni diverse da PCIe. Questa interfaccia consente di collegare enclosure di storage esterne a un server.

NVMe è progettato per fornire un accesso efficiente ai dispositivi di storage costruiti con memoria non volatile, dalla tecnologia flash alle tecnologie di memoria persistente dalle performance più elevate. Pertanto, non presenta le stesse limitazioni dei protocolli di storage progettati per i dischi rigidi. I dispositivi flash e a stato solido (SSD) sono un tipo di memoria non volatile (NVM). NVM è un tipo di memoria che mantiene il contenuto durante un'interruzione dell'alimentazione. NVMe è un modo per accedere a tale memoria.

I vantaggi di NVMe includono maggiori velocità, produttività, throughput e capacità per il trasferimento dei dati. Le caratteristiche specifiche includono:

- NVMe è progettato per avere fino a 64 mila code.

  Ciascuna coda può avere fino a 64 mila comandi simultanei.

- NVMe è supportato da più fornitori di hardware e software
- NMVe è più produttivo grazie alle tecnologie Flash che consentono tempi di risposta più rapidi
- NVMe consente più richieste di dati per ogni "request" inviata all'SSD.

  NVMe richiede meno tempo per decodificare una "request" e non richiede il blocco dei thread in un programma multithread.

- NVMe supporta funzionalità che impediscono i colli di bottiglia a livello di CPU e consentono un'elevata scalabilità con l'espansione dei sistemi.

Informazioni sugli spazi dei nomi NVMe

Uno spazio dei nomi NVMe è una quantità di memoria non volatile (NVM) che può essere formattata in blocchi logici. Gli spazi dei nomi vengono utilizzati quando una macchina virtuale di storage viene configurata con il protocollo NVMe e sono l'equivalente dei LUN per i protocolli FC e iSCSI.

Uno o più spazi dei nomi vengono forniti e connessi a un host NVMe. Ogni namespace può supportare blocchi di varie dimensioni.

Il protocollo NVMe fornisce l'accesso agli spazi dei nomi attraverso più controller. Utilizzando i driver NVMe, supportati dalla maggior parte dei sistemi operativi, gli spazi dei nomi dei dischi a stato solido (SSD) vengono visualizzati come dispositivi a blocchi standard su cui i file system e le applicazioni possono essere implementati senza alcuna modifica.

Un NSID (Namespace ID) è un identificatore utilizzato da un controller per fornire l'accesso a uno spazio dei nomi. Quando si imposta l'NSID per un host o un gruppo di host, è anche possibile configurare l'accessibilità a un volume da parte di un host. Un blocco logico può essere mappato solo a un singolo gruppo host alla volta e un dato gruppo host non dispone di NSID duplicati.

Informazioni sui sottosistemi NVMe

Un sottosistema NVMe include uno o più controller NVMe, spazi dei nomi, porte del sottosistema NVM, un supporto di storage NVM e un'interfaccia tra il controller e il supporto di storage NVM. Quando si crea uno spazio dei nomi NVMe, per impostazione predefinita, non viene mappato a un sottosistema. È inoltre possibile scegliere di mappare un sottosistema nuovo o esistente.

Informazioni correlate

- "Provisioning dello storage NVMe per SUSE Linux"
- "Storage Provisioin NVMe per altri host"
- "Mappare uno spazio dei nomi NVMe in un sottosistema"

Requisiti di licenza NVMe

A partire da ONTAP 9.5 è necessaria una licenza per supportare NVMe. Se NVMe è attivato in ONTAP 9.4, viene concesso un periodo di valutazione di 90 giorni per l'acquisizione della licenza dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.5.

È possibile attivare la licenza utilizzando il seguente comando:

```
system license add -license-code NVMe_license_key
```

Supporto e limitazioni NVMe

Il supporto e le limitazioni di NVMe variano in base alla versione di ONTAP, alla piattaforma e alla configurazione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica, consultare la "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Supporto del protocollo

Protocollo	Inizio con ONTAP…	Consentito da…

TCP	9.10.1	Predefinito
FC	9.4	Predefinito

A partire da ONTAP 9.8, è possibile configurare i protocolli SCSI, NAS e NVMe sulla stessa macchina virtuale per lo storage (SVM) In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, NVMe può essere l'unico protocollo su SVM.

Supporto e limitazioni di piattaforma e configurazione

I protocolli NVMe/FC e NVMe/TCP sono supportati come segue. NVME/FC è supportato sulle piattaforme elencate di seguito solo con HBA FC da 32 GB.

Inizio con ONTAP…	Piattaforme	Numero massimo di nodi per cluster
9.12.1	• AFF • ASA • Serie C.	12
9.10.1	• AFF • ASA	4
9.9.1	• AFF • ASA	4
9.4	Solo AFF	4

Configurazioni MetroCluster

A partire da ONTAP 9.12.1, le configurazioni IP MetroCluster a 4 nodi sono supportate su NVMe/FC. Le configurazioni MetroCluster non sono supportate per NVMe precedenti alla 9.12.1.

Supporto e limitazioni dello spazio dei nomi

Il supporto dello spazio dei nomi NVMe varia in base alla versione di ONTAP in uso.

Inizio con ONTAP…	Supporto degli spazi dei nomi NVMe…
9.10.1	Ridimensionamento in corso Il ridimensionamento di uno spazio dei nomi non è supportato nelle versioni precedenti a ONTAP 9.10.1.
9.8	I LUN e gli spazi dei nomi possono essere combinati sullo stesso volume.

9.6	• blocchi da 512 byte e blocchi da 4096 byte 4096 è il valore predefinito. 512 deve essere utilizzato solo se il sistema operativo host non supporta blocchi da 4096 byte. • Spostamento del volume con spazi dei nomi mappati

Inoltre, quando si lavora con gli spazi dei nomi NVMe, occorre tenere presente quanto segue:

- In caso di perdita di dati in un LUN, non è possibile ripristinarli da uno spazio dei nomi o viceversa.
- La garanzia di spazio per gli spazi dei nomi è la stessa della garanzia di spazio del volume contenente.
- Non è possibile creare uno spazio dei nomi su una transizione di volume da Data ONTAP in modalità 7.
- Gli spazi dei nomi non supportano quanto segue:
  - Ridenominazione

    Non è possibile rinominare uno spazio dei nomi.
  - Spostamento tra volumi
  - Copia inter-volume
  - Copia su richiesta

Failover/giveback coppia ha multipath

A partire da ONTAP 9.5, NVMe supporta il failover/giveback di coppie ha multipath.

Ulteriori limitazioni

- Le seguenti funzioni di ONTAP non sono supportate dalle configurazioni NVMe:
  - Sincronizza
  - Virtual Storage Console
- Quanto segue si applica solo ai nodi che eseguono ONTAP 9.4:
  - Le LIF e gli spazi dei nomi NVMe devono essere ospitati sullo stesso nodo.
  - Il servizio NVMe deve essere creato prima della creazione di NVMe LIF.

Vedere "NetApp Hardware Universe" Per un elenco completo dei limiti NVMe.

Informazioni correlate

"Best practice per LE SAN moderne"

Configurare una VM di storage per NVMe

Se si desidera utilizzare il protocollo NVMe su un nodo, è necessario configurare la SVM in modo specifico per NVMe.

Di cosa hai bisogno

Gli adattatori FC o Ethernet devono supportare NVMe. Gli adattatori supportati sono elencati nella "NetApp Hardware Universe".

Esempio 1. Fasi

System Manager

Configurazione di una VM di storage per NVMe con Gestore di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).

Per configurare NVMe su una nuova VM di storage	Per configurare NVMe su una VM di storage esistente
1. In System Manager, fare clic su **Storage > Storage VMS**, quindi su **Add**. 2. Immettere un nome per la VM di storage. 3. Selezionare **NVMe** per il protocollo di accesso*. 4. Selezionare **Enable NVMe/FC** or **Enable NVMe/TCP** and **Save**.	1. In System Manager, fare clic su **Storage > Storage VM**. 2. Fare clic sulla VM di storage che si desidera configurare. 3. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi su ⚙ Accanto al protocollo NVMe. 4. Selezionare **Enable NVMe/FC** or **Enable NVMe/TCP** and **Save**.

CLI

Configurare una VM di storage per NVMe con l'interfaccia utente di ONTAP.

1. Se non si desidera utilizzare una SVM esistente, crearne una:

   ```
   vserver create -vserver SVM_name
   ```

   a. Verificare che la SVM sia stata creata:

      ```
      vserver show
      ```

2. Verificare che nel cluster siano installati adattatori compatibili con NVMe o TCP:

   Per NVMe: `network fcp adapter show -data-protocols-supported fc-nvme`

   Per TCP: `network port show`

3. Se si utilizza ONTAP 9.7 o versioni precedenti, rimuovere tutti i protocolli da SVM:

   ```
   vserver remove-protocols -vserver SVM_name -protocols
   iscsi,fcp,nfs,cifs,ndmp
   ```

   A partire da ONTAP 9.8, non è necessario rimuovere altri protocolli quando si aggiunge NVMe.

4. Aggiungere il protocollo NVMe a SVM:

   ```
   vserver add-protocols -vserver SVM_name -protocols nvme
   ```

5. Se si utilizza ONTAP 9.7 o versioni precedenti, verificare che NVMe sia l'unico protocollo consentito su SVM:

   ```
   vserver show -vserver SVM_name -fields allowed-protocols
   ```

NVMe deve essere l'unico protocollo visualizzato in `allowed protocols` colonna.

6. Creare il servizio NVMe:

   `vserver nvme create -vserver SVM_name`

7. Verificare che il servizio NVMe sia stato creato:

   `vserver nvme show -vserver SVM_name`

   Il `Administrative Status` Della SVM deve essere elencata come `up`.

8. Creare una LIF NVMe/FC:

Versione di ONTAP	Protocolli applicabili	Comando
ONTAP 9.9.1 o versioni precedenti	FC	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -role data -data-protocol fc-nvme -home-node home_node -home-port home_port`
ONTAP 9.10.1	FC o TCP	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy {default-data-nvme-tcp`

9. Creare una LIF NVMe/FC sul nodo partner ha:

Versione di ONTAP	Protocolli applicabili	Comando
ONTAP 9.9.1 o versioni precedenti	FC	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -role data -data-protocol fc-nvme -home-node home_node -home-port home_port`
ONTAP 9.10.1 o versione successiva	FC o TCP	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy {default-data-nvme-tcp`

10. Verificare che le LIF NVMe/FC siano state create:

    `network interface show -vserver SVM_name`

11. Creare un volume sullo stesso nodo di LIF:

    `vol create -vserver SVM_name -volume vol_name -aggregate aggregate_name`

```
-size volume_size
```

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al criterio di efficienza automatica, è possibile ignorarlo in modo sicuro.

Eseguire il provisioning dello storage NVMe

Se non è disponibile una procedura per l'host specifico, è possibile utilizzare questa procedura per creare spazi dei nomi e fornire lo storage per qualsiasi host supportato da NVMe.

Questa procedura crea nuovi spazi dei nomi su una VM di storage esistente. La VM di storage deve essere configurata per NVME e il trasporto FC o TCP deve essere già impostato.

A partire da ONTAP 9.8, quando si esegue il provisioning dello storage, la qualità del servizio viene attivata per impostazione predefinita. È possibile disattivare la QoS o scegliere una policy QoS personalizzata durante il processo di provisioning o in un secondo momento.

System Manager

Utilizzando Gestione di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive), creare spazi dei nomi per fornire lo storage utilizzando il protocollo NVMe.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Storage > NVMe Namespaces**, quindi fare clic su **Add**.

   Per creare un nuovo sottosistema, fare clic su **altre opzioni**.

2. Se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva e si desidera disattivare la qualità del servizio o scegliere un criterio di qualità del servizio personalizzato, fare clic su **altre opzioni**, quindi in **archiviazione e ottimizzazione** selezionare **livello di servizio delle prestazioni**.
3. Zone your FC switch by WWPN (zone switch FC in base al numero WWPN Utilizzare una zona per iniziatore e includere tutte le porte di destinazione in ciascuna zona.
4. Sul tuo host, scopri i nuovi spazi dei nomi.
5. Inizializzare lo spazio dei nomi e formattarlo con un file system.
6. Verificare che l'host sia in grado di scrivere e leggere i dati sullo spazio dei nomi.

CLI

Utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP, creare spazi dei nomi per fornire storage utilizzando il protocollo NVMe.

Questa procedura crea uno spazio dei nomi e un sottosistema NVMe su una VM di storage esistente già configurata per il protocollo NVMe, quindi mappa lo spazio dei nomi al sottosistema per consentire l'accesso ai dati dal sistema host.

Per configurare la VM di storage per NVMe, vedere "Configurare una SVM per NVMe".

Fasi

1. Verificare che la SVM sia configurata per NVMe:

   ```
   vserver show -vserver <svm_name> -fields allowed-protocols
   ```

   `NVMe` dovrebbe essere visualizzato sotto `allowed-protocols` colonna.

2. Creare lo spazio dei nomi NVMe:

   ```
   vserver nvme namespace create -vserver <svm_name> -path <path> -size
   <size_of_namespace> -ostype <OS_type>
   ```

3. Creare il sottosistema NVMe:

   ```
   vserver nvme subsystem create -vserver <svm_name> -subsystem
   <name_of_subsystem> -ostype <OS_type>
   ```

Il nome del sottosistema NVMe rileva la distinzione tra maiuscole e minuscole. Deve contenere da 1 a 96 caratteri. Sono consentiti caratteri speciali.

4. Verificare che il sottosistema sia stato creato:

```
vserver nvme subsystem show -vserver <svm_name>
```

Il `nvme` il sottosistema deve essere visualizzato sotto `Subsystem` colonna.

5. Ottenere l'NQN dall'host.
6. Aggiungere l'NQN host al sottosistema:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem_name> -host-nqn <Host_NQN>
```

7. Mappare lo spazio dei nomi nel sottosistema:

```
vserver nvme subsystem map add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem_name> -path <path>
```

Uno spazio dei nomi può essere mappato solo a un singolo sottosistema.

8. Verificare che lo spazio dei nomi sia mappato al sottosistema:

```
vserver nvme namespace show -vserver <svm_name> -instance
```

Il sottosistema deve essere elencato come `Attached subsystem`.

Mappare uno spazio dei nomi NVMe in un sottosistema

Questa procedura associa uno spazio dei nomi NVMe esistente a un sottosistema NVMe esistente utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP.

Lo spazio dei nomi e il sottosistema devono essere già creati. Per creare uno spazio dei nomi e un sottosistema, vedere "Eseguire il provisioning dello storage NVMe".

Fasi

1. Ottenere l'NQN dall'host.
2. Aggiungere l'NQN host al sottosistema:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver SVM_name -subsystem subsystem_name
-host-nqn Host_NQN:subsystem.subsystem_name
```

3. Mappare lo spazio dei nomi nel sottosistema:

   `vserver nvme subsystem map add -vserver` *`SVM_name`* `-subsystem` *`subsystem_name`* `-path` *`path`*

   Uno spazio dei nomi può essere mappato solo a un singolo sottosistema.

4. Verificare che lo spazio dei nomi sia mappato al sottosistema:

   `vserver nvme namespace show -vserver` *`SVM_name`* `-instance`

   Il sottosistema deve essere elencato come `Attached subsystem`.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.